

# PAM - Assignment 2

Trentin Tommaso

June 17, 2026

## Contents

|          |                                             |          |
|----------|---------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Sketching ed Esplorazione iniziale</b>   | <b>2</b> |
| 1.1      | Home Screen . . . . .                       | 2        |
| 1.2      | Settings Screen . . . . .                   | 2        |
| 1.3      | Editor Screen . . . . .                     | 2        |
| 1.4      | Character Screen . . . . .                  | 3        |
| 1.5      | Notes Screen . . . . .                      | 3        |
| <b>2</b> | <b>Wireframe Interattivo - 1</b>            | <b>3</b> |
| 2.1      | Procedimento . . . . .                      | 3        |
| 2.2      | Risultati Wireframe - 1 . . . . .           | 4        |
| <b>3</b> | <b>Sketching - 2</b>                        | <b>4</b> |
| 3.1      | Home screen / Settings Screen . . . . .     | 4        |
| 3.2      | Editor Screen . . . . .                     | 4        |
| 3.3      | Character Screen . . . . .                  | 5        |
| 3.4      | Notes Screen . . . . .                      | 5        |
| 3.5      | Inventory Screen . . . . .                  | 5        |
| <b>4</b> | <b>Prototipo Interattivo Finale (Hi-Fi)</b> | <b>5</b> |
| 4.1      | Soluzioni Implementate . . . . .            | 5        |
| 4.2      | Schermate Definitive . . . . .              | 6        |

# 1 Sketching ed Esplorazione iniziale

Avendo già in mente un'idea del possibile design dell'applicazione è stato inizialmente stilato uno sketch per esplorare la navigazione delle schermate durante una situazione d'uso tipica:

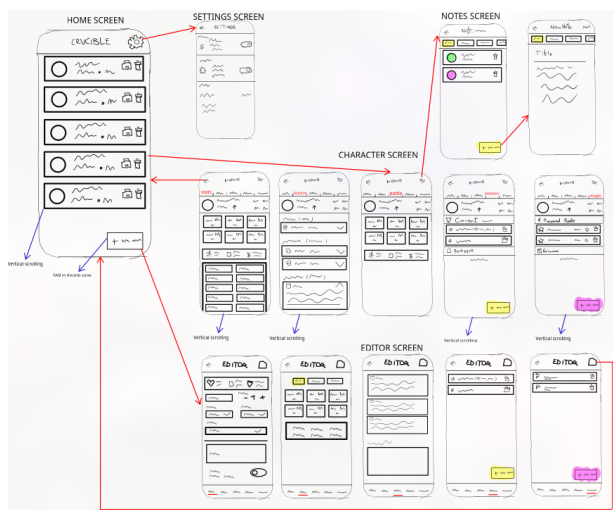


Figure 1: Sketch iniziale dell'applicazione

## 1.1 Home Screen

Schermata principale dell'applicazione, permette l'aggiunta di nuovi personaggi o la consultazione di personaggi già registrati. Elementi principali:

- **Setting button** (top-right): apre la schermata delle impostazioni;
- **"+" FAB** (thumb zone): apre la schermata di editor personaggi, posizionato nella thumb zone in quanto, a differenza del settings button, è una delle 2 azioni principali che un utente può compiere in questa schermata;
- **Card Personaggio**: cliccabili, aprono la scheda del personaggio associata alla card, possiedono inoltre due icone cliccabili, una per l'esportazione in pdf e l'altra per la cancellazione del personaggio.

## 1.2 Settings Screen

Semplice schermata delle impostazioni che contiene due toggle:

- **Toggle Dark Mode**: permette di intercambiare tra schermata in modalità scura o schermata in modalità chiara (quest'ultima al momento non completamente perfezionata);
- **Toggle Espansioni**: permette di includere, nei risultati dei vari campi in character editor e in character screen, anche elementi appartenenti ad espansioni di D&D, quindi non soltanto riconducibili al manuale base (per semplificare la ricerca in caso di campagne che non fanno uso di espansioni).

## 1.3 Editor Screen

Suddivisa in 5 tab principali, navigabili mediante una bottom app bar (posizionata sul fondo in quanto il processo risulta prettamente iterativo, da considerarsi principalmente un aiuto nel caso l'utente decida di tornare a una tab precedente per modificare una scelta).

- **Bio Tab**: contiene un textfield per il nome del personaggio (il cui inserimento è bloccante per il salvataggio dello stesso), dei button che permettono di incrementare o decrementare il livello iniziale. Sono poi presenti dei menu a tendina per effettuare la scelta di classe, razza e background, in caso il livello scelto sia 3 o superiore verrà anche mostrato un menu a tendina per la scelta della sottoclasse (tutti i menu a tendina possiedono valori di default che vengono applicati in caso di mancata modifica). È poi presente un textfield per particolarità a livello fisico ed un toggle per rimuovere le limitazioni agli incantesimi ed ai punteggi delle statistiche (in caso di campagne homebrew).
- **Stats Tab**: contiene un picker per scegliere la modalità di assegnamento dei punteggi tra le 3 disponibili secondo il manuale (in caso la modalità homebrew sia attiva apparirà anche l'opzione "Manuale"). Sotto saranno invece mostrate le 6 caratteristiche: in base alla modalità di assegnazione scelta saranno presenti pulsanti "+" e "-" o menu a tendina per assegnare valori alle statistiche. Un container sottostante mostra alcune statistiche cruciali che dipendono dai valori assegnati e che vengono aggiornate dinamicamente con ogni assegnazione.

- **Features Tab:** contiene una serie di card drop-down, ognuna riferita a un feat appartenente a razza, classe e sottoclasse scelte, in modo da dare all'utente una preview basata sulle sue scelte. Il textfield sottostante consente di aggiungere feat particolari unici del personaggio, in caso ce ne siano.
- **Inventory Tab:** il FAB posizionato nella thumb zone permette di aprire una bottom sheet che permette di scegliere tra armi, armature e oggetti vari. Una volta selezionata una di queste categorie si aprirà una finestra floating che permette di selezionare l'oggetto desiderato (e, in caso, di cercarlo per nome via inserimento da tastiera, per semplificare la ricerca).
- **Magic Tab:** funzionamento analogo alla schermata di inventario, ma premere il FAB aprirà direttamente la finestra di ricerca per le magie (le magie contenute in questa lista saranno limitate a quelle che il personaggio può imparare dato il suo livello).

## 1.4 Character Screen

Suddivisa in 5 tab principali, navigabili mediante una top app bar (a differenza dell'editor si è scelto di posizionarla in alto in quanto questa è la schermata che idealmente verrà consultata maggiormente durante l'utilizzo dell'applicazione, e l'utente potrebbe essere avvantaggiato dall'avere sempre sott'occhio dove si trova). In ogni tab è presente un header che riporta nome, classe e livello del personaggio, nonché classe armatura e hp. È inoltre presente l'icona di una freccia verso l'alto che permette all'utente di far salire di livello il proprio personaggio.

- **Stats Tab:** contiene i valori delle 6 statistiche principali e di velocità, dato per punti ferita, proficiency. Sotto di questi si trova un container contenente un bottone per ciascuna delle skill che richiedono tiri di dado, riportando inoltre il valore di modificatore che il personaggio ha su quella skill, una volta cliccato su uno di questi bottoni l'applicazione restituirà un toast nella parte inferiore dello schermo con il risultato del tiro (numero randomico da 1 a 20 con i modificatori già applicati), riucendo il carico cognitivo e velocizzando le sessioni di gioco, eliminando la necessità di calcoli manuali;
- **Features Tab:** contiene una serie di card drop-down, ognuna riferita a un feat appartenente a razza, classe e sottoclasse scelte, il cui contenuto si aggiorna man mano che il personaggio sale di livello;
- **Battle Tab:** contiene statistiche utili durante le situazioni di combattimento in un container, seguito dal bottone per un attacco fisico (che apre una selezione dal basso per scegliere con che arma effettuare l'attacco) e (se la classe selezionata può utilizzare la magia) un bottone per effettuare casting: per ciascun tipo di attacchi l'applicazione calcola il tiro per colpire e, in caso, il tiro per i danni. Sotto si trovano un bottone per segnare i danni subiti ed uno per curarsi, mentre nel fondo si trovano 6 tasti per i tiri salvezza sulle varie statistiche (anche questi cliccabili e che ritornano il risultato del lancio di dadi);
- **Inventory Tab:** suddiviso in Current e Backpack, suddivide gli oggetti equipaggiati da quelli disponibili dal personaggio. Ogni oggetto è rappresentato da una card che, se cliccata, equipaggerà quello specifico oggetto (se il personaggio ha la possibilità di farlo), oltre ad avere un'icona per l'eliminazione di oggetti dall'inventario. Il FAB nella thumb zone riprende il funzionamento di quello nella sezione dell'editor;
- **Magic Tab:** suddiviso in magie preparate e grimorio permette, cliccando sulla card di ciascuna magia, di equipaggiarla / disequipaggiarla. Ogni card ha poi un'icona che permette di leggerne il testo (mediante una finestra floating) ed una che permette di rimuovere la magia dal proprio grimorio.

## 1.5 Notes Screen

Contiene un filtro che permette di dividere le note create in base a diverse categorie, mentre il FAB nella thumb zone permette di creare una nuova nota, aprendo una finestra con un textfield per il titolo ed uno per il contenuto, oltre a dei bottoni per selezionarne la categoria.

# 2 Wireframe Interattivo - 1

## 2.1 Procedimento

Partendo dai requisiti grafici ed ergonomici definiti nello sketch cartaceo, si è proceduto alla digitalizzazione delle schermate. Per questa fase, l'esplorazione dei wireframe è stata integrata direttamente all'interno di una struttura software interattiva ad alta fedeltà, data la conoscenza pregressa di flutter si è deciso di sviluppare il wireframe direttamente come scheletro rudimentale dell'applicazione. Questa scelta ha permesso di valutare non solo il posizionamento statico dei componenti, ma anche il comportamento dinamico delle micro-interazioni (es. l'aggiornamento in tempo reale dei modificatori al variare delle caratteristiche). È poi stata effettuata una valutazione con un gruppo di 4 utenti (3 competenti del dominio e 1 neofita) a cui è stato domandato di compiere alcune azioni all'interno dell'applicativo:

- **Creazione personaggio:** l'interesse degli utenti ha completato la procedura in meno di 2 minuti, tempo ritenuto consono;

- **Aumento di livello:** 2 utenti su 4 hanno completato la procedura, riconoscendo l'icona correttamente;
- **Aggiungere alcune note:** l'interesse degli utenti ha completato la procedura in meno di 2 minuti, tempo ritenuto consono;
- **Testare la dashboard del personaggio:** l'interesse degli utenti ha portato a termine la procedura, tuttavia sono state riscontrate alcune criticità che verranno discusse più avanti.

## 2.2 Risultati Wireframe - 1

I risultati della valutazione con gli utenti hanno portato alla luce alcune criticità dell'applicativo:

- **Poca coerenza sui colori:** 3 utenti su 4 si sono espressi in disaccordo riguardo l'utilizzo di colori differenti per differenziare elementi diversi (esempio: giallo per inventario e viola per magie);
- **Interfacce sovraccariche:** 4 utenti su 4 hanno lamentato un'eccesso di elementi nella finestra delle statistiche e in quella delle features del Character Screen, risultando in una UX scarsa e confusionaria;
- **Mancanza di possibili azioni:** i 3 utenti competenti hanno notato l'assenza di alcune meccaniche previste dal manuale ma non gestite dall'applicazione (death saving throw, riposi, scelta di proficiency su skill e conteggio degli spell slot);
- **Possibilità di fatfingering:** nella sezione delle magie più di un utente, mentre cercava di leggere la descrizione di una magia, l'ha invece eliminata dal grimoire schiacciando sull'icona sbagliata.

## 3 Sketching - 2

Alla luce di quanto emerso dalla valutazione con gli utenti si è ritenuto opportuno reiterare il processo di sviluppo ripartendo dalla fase di sketching, nella quale sono state apportate importanti modifiche sia a livello estetico che a livello di schermate.

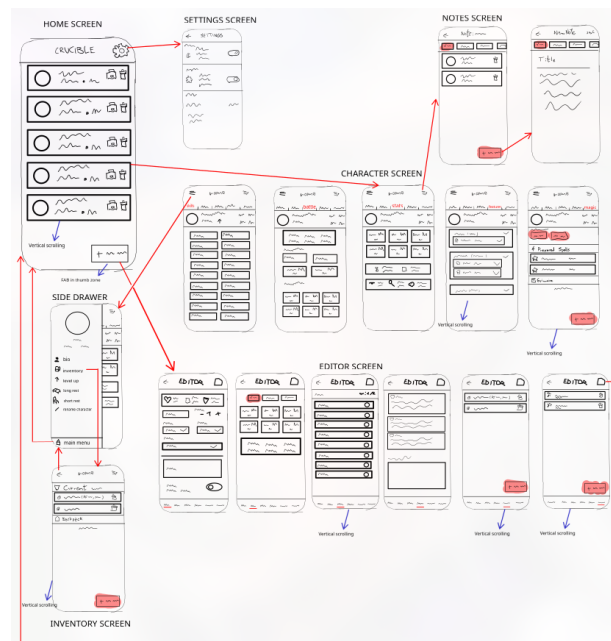


Figure 2: Sketch iniziale dell'applicazione

### 3.1 Home screen / Settings Screen

Entrambe le schermate sono rimaste coerenti al primo sketch, sono stati tuttavia uniformati i colori nella schermata delle note, ora differenziate solamente dall'icona.

### 3.2 Editor Screen

I colori differenziati sono stati uniformati con il rosso utilizzato nel resto dell'applicazione ed è stata aggiunta una tab che permette all'utente di selezionare un numero limitato (definito dalla sua classe) di skill proficiencies / expertises (per le classi che lo permettono).

### 3.3 Character Screen

Rimodellata in buona parte ciascuna tab:

- **Skills Tab:** aggiunta una tab per contenere i modificatori per le skill che permettono di effettuare il lancio dei dadi;
- **Battle Tab:** ridimensionato i bottoni per attacco fisico e magie in modo da ottimizzare lo spazio verticale, aggiunta una meccanica per cui, in caso il personaggio arrivi a 0 hp, dovrà sostenere death saving throws seguendo le regole del manuale;
- **Stats Tab:** rimosso il container con i modificatori per le skill per alleggerire il carico cognitivo della schermata, aggiunto un container con tre valori passivi precedentemente omessi ma richiesti dagli utenti;
- **Features Tab:** colori uniformati per le card dei vari feat, raggruppate poi in elenchi drop-down per razza, classe e sottoclasse, per facilitare la lettura, ridurre il carico cognitivo ed ottimizzare lo spazio a schermo;
- **Magic Tab:**
  - aggiunto, per ciascun livello delle magie, un counter di quanti usi il personaggio ha per magie di quel livello;
  - uniformato i colori con quelli dell'applicazione;
  - eliminato le icone dalle card delle magie, adesso cliccare sulla card ne visualizza le informazioni, mentre un long press apre una finestra di dialogo che chiede la conferma per l'eliminazione della stessa.

È stato inoltre aggiunto un drawer laterale che permette di compiere azioni richieste dagli utenti dopo la valutazione:

- **Immagine Personaggio:** permette all'utente di inserire un'immagine personaggio che sarà poi aggiornata anche nella schermata home, in modo da alleggerire ulteriormente il carico cognitivo della ricerca di un determinato personaggio;
- **Bio:** permette, mediante una finestra floating, di vedere le caratteristiche fisiche del personaggio;
- **Inventory:** apre l'**Inventory Screen**;
- **Level Up:** spostato qui ed affiancato dal testo in modo da renderlo più riconoscibile nell'immediato dagli utenti;
- **Long / Short Rest:** permettono di effettuare rispettivamente riposo lungo e riposo breve;
- **Rename character:** fornisce in finestrella floating un textfield per permettere di cambiare il nome del personaggio;
- **Main Menu:** sostituisce l'icona "back" presente nel wireframe precedente, permette di tornare alla schermata home.

### 3.4 Notes Screen

Si è deciso di uniformare i colori per rendere tutti gli elementi conformi al resto dell'applicazione.

### 3.5 Inventory Screen

Aggiunta una schermata a parte alla quale si può accedere dal drawer e che mantiene in tutto e per tutto il comportamento che aveva come tab nel wireframe precedente: si è scelta questa soluzione per alleggerire il carico cognitivo della dashboard personaggio, spostando una delle schermate navigate più di rado in una sezione secondaria.

## 4 Prototipo Interattivo Finale (Hi-Fi)

A seguito del secondo ciclo di ideazione e sketching, le soluzioni architettate per risolvere le criticità UX/UI emerse durante la valutazione sono state implementate in un prototipo interattivo ad alta fedeltà definitivo. Questa iterazione finale ha permesso di consolidare il design dell'applicazione, traducendo le correzioni in un'interfaccia reale ottimizzata per l'uso al tavolo.

### 4.1 Soluzioni Implementate

L'interfaccia Hi-Fi finale presenta le seguenti ottimizzazioni:

- **Uniformità Visiva e Dark Theme:** È stato adottato un tema scuro coerente in tutte le schermate, abbandonando la codifica a colori eccessiva del primo wireframe. Questo ha ridotto la confusione visiva, garantendo un netto contrasto per la lettura dei testi e riducendo l'eye strain.

- **Riduzione del Carico Cognitivo:** L'introduzione del navigation drawer laterale ha permesso di snellire la top app bar. Spostando macro-sezioni come l'Inventario in un'area dedicata, la Dashboard del personaggio risulta ora pulita, focalizzata e priva di ingombri.
- **Prevenzione degli Errori:** Per risolvere il problema del fat-fingering riscontrato durante i test, è stato implementato un confirmation Dialog di sicurezza che intercetta i tap accidentali prima di eliminare un incantesimo o un oggetto in modo irreversibile.
- **Completamento Meccaniche di Gioco:** Sono state integrate nativamente le interfacce per la gestione dei death saving throws, il tracciamento dinamico degli spell slots e l'esecuzione dei riposi brevi e lunghi.

## 4.2 Schermate Definitive

Di seguito vengono presentate le schermate del prototipo ad alta fedeltà che riflettono il design iterativo concluso:

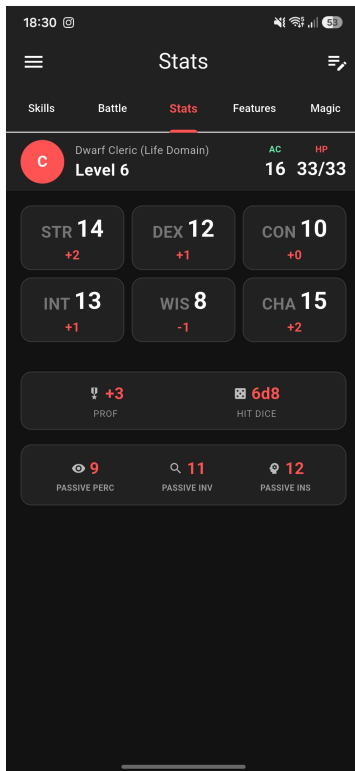


Figure 3: Stat Tab Personaggio

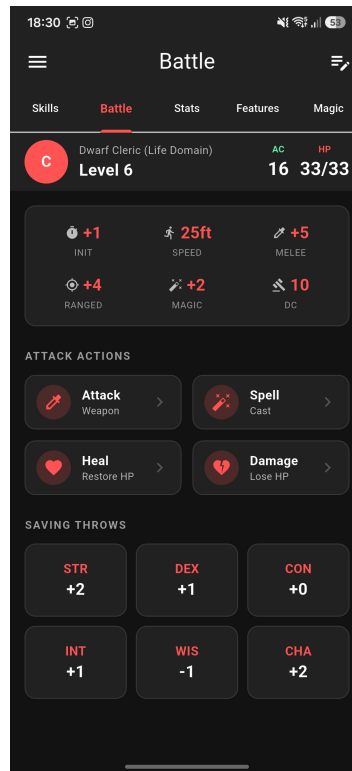


Figure 4: Battle Tab Personaggio

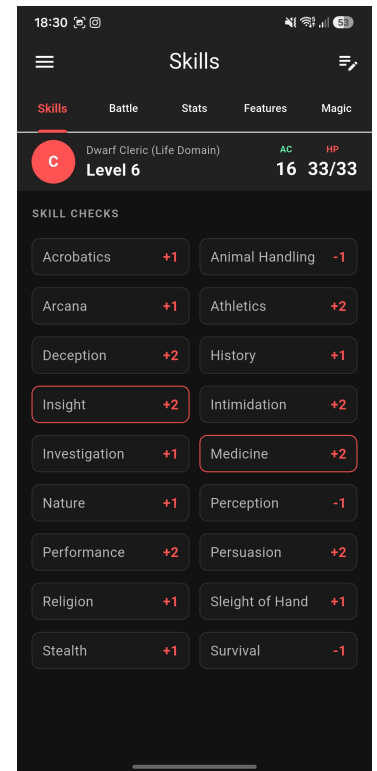


Figure 5: Skill Tab Personaggio

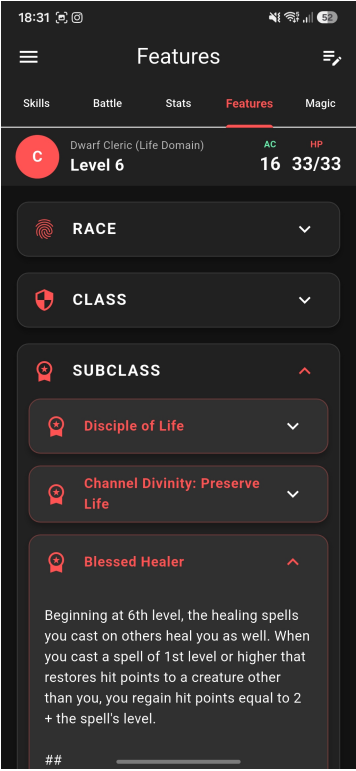


Figure 6: Features Tab Person-aggio

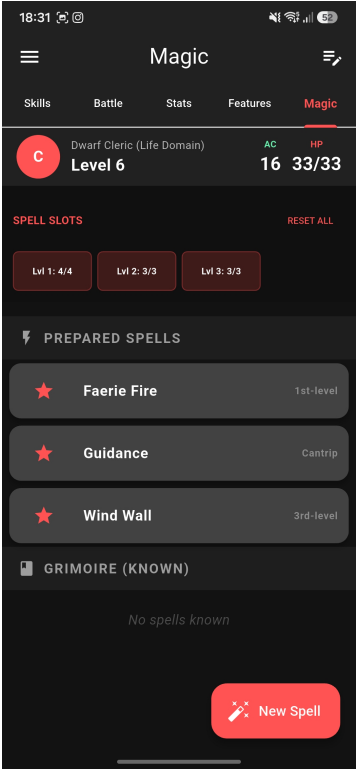


Figure 7: Magic Tab Person-aggio

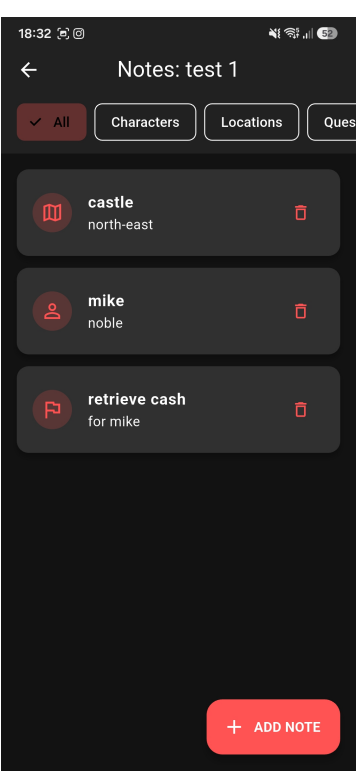


Figure 8: Notes Screen

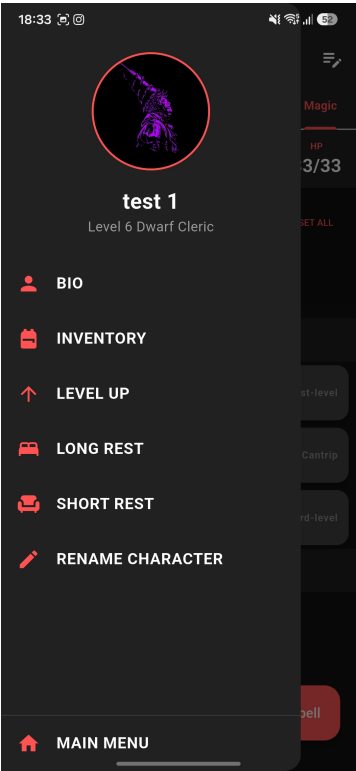


Figure 9: Navigation Drawer

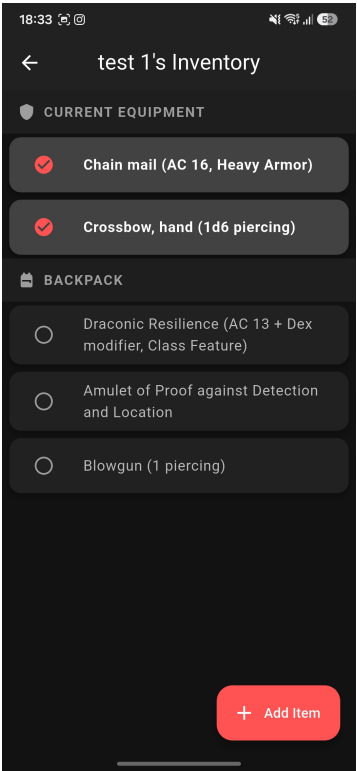


Figure 10: Inventory Screen

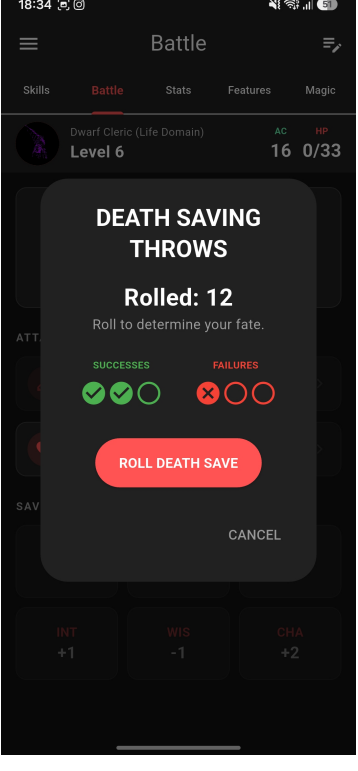


Figure 11: Death Saving Throw Dialog